МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА · ЛЕКЦИЯ 5 · ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Свойства генов

Доминирование и кодоминирование, комплементарность, эпистаз, полимерия; плейотропия, пенетрантность, экспрессивность

👤 Шук Несса Николаевна

- Введение
- 1. Взаимодействие аллельных генов
- 2. Взаимодействие неаллельных генов
- 3. Свойства генов и их клиническое значение
- Что запомнить · вопросы для самопроверки · тест

Обычный текст — лекция преподавателя без изменений | Простыми словами — пояснения для понимания | Важно

Введение

Классические законы Г. Менделя рассматривают простую схему, когда один ген отвечает за один признак, а доминантный аллель полностью подавляет рецессивный. Однако реальная картина формирования фенотипа человека значительно сложнее. **Генотип человека — это не просто сумма изолированных генов, а сложная взаимодействующая система.** Проявление любого признака или заболевания зависит от влияния других генов генотипа, а сами гены обладают специфическими свойствами, определяющими тяжесть и разнообразие клинической картины.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

У Менделя всё было как в учебнике: один ген → один признак, «сильный» аллель просто глушит «слабый». В жизни гены работают как команда: одни помогают друг другу, другие мешают, третьи складывают силы. Поэтому у людей с одинаковым геном болезнь может выглядеть по-разному — или не проявиться вовсе.



Схема темы: что разбираем в этой лекции

1. Взаимодействие аллельных генов

Аллельные гены — это гены, расположенные в идентичных участках (локусах) гомологичных хромосом и определяющие альтернативные варианты одного и того же признака.

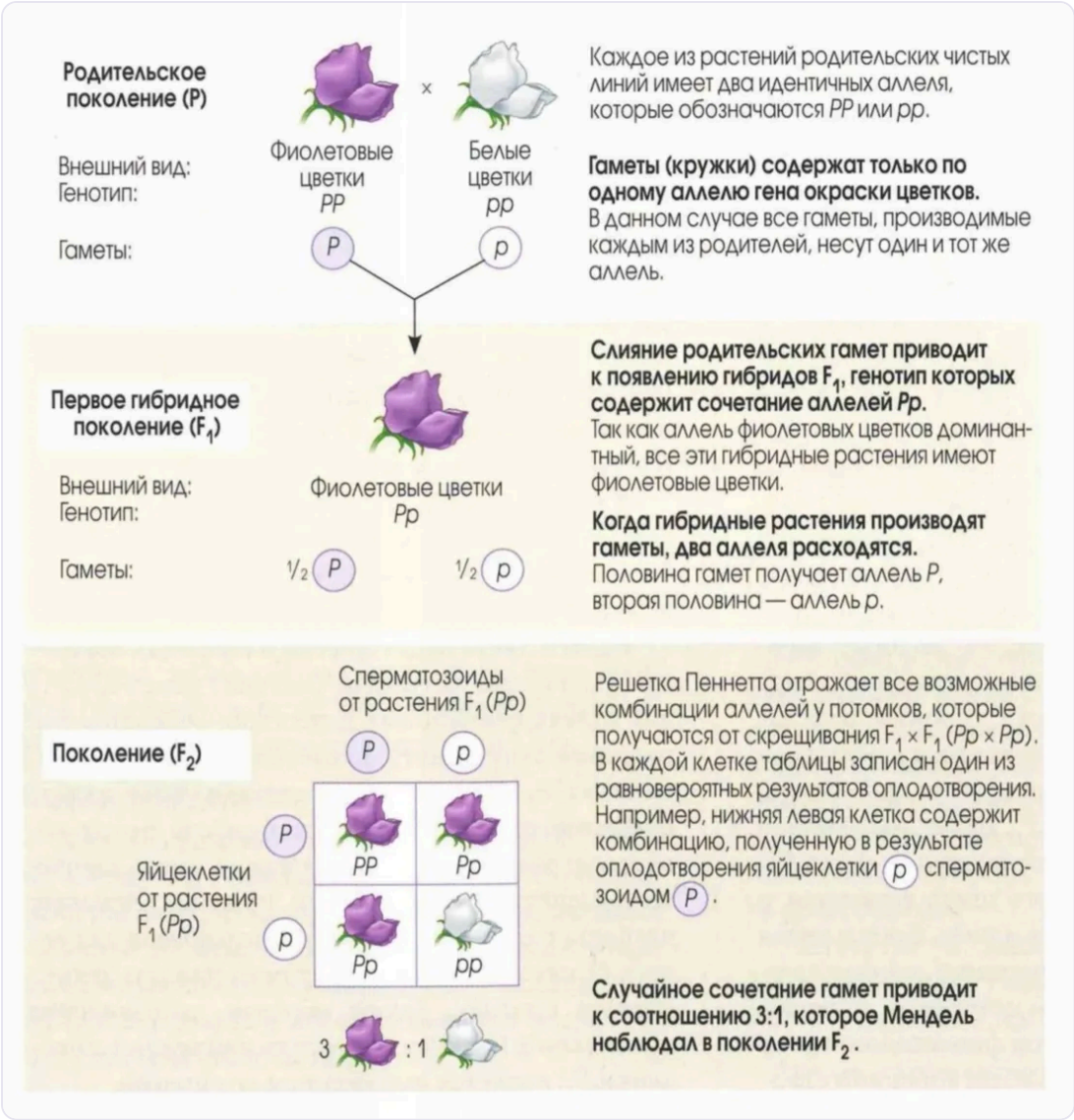
> **ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**
> Аллельные гены — это два варианта одного и того же гена: один пришёл от мамы, другой от папы, и лежат они в одном и том же месте парных хромосом. Оба отвечают, например, за цвет глаз, но один «говорит» карий, а другой — голубой. Обозначаются одной буквой: А и а.

Основные формы взаимодействия аллельных генов:

1. Полное доминирование

- *Суть:* Доминантный аллель полностью маскирует действие рецессивного аллеля. Гетерозиготы (Аа) фенотипически неотличимы от доминантных гомозигот (АА).
- *Пример у человека:* Наследование карего цвета глаз, темных волос. В медицине так наследуются полидактилия (шестипалость) или ахондроплазия (карликовость).

> **ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**
> Доминантный аллель — «громкий», рецессивный — «тихий». Если в паре есть хоть один громкий (АА или Аа), слышно только его. Поэтому по внешности нельзя понять, АА у человека или Аа: оба кареглазые. Тихий аллель проявится, только когда встретит такой же тихий (аа).



Полное доминирование (опыт Менделя, окраска цветков гороха): PP × pp → все гибриды F_1 (Pp) фиолетовые; в F_2 расщепление 3 : 1

2. Неполное доминирование (промежуточное наследование)

- *Суть:* Доминантный аллель не до конца подавляет рецессивный. У гетерозигот (Aa) формируется новый, средний (промежуточный) признак.
- *Пример у человека:* Форма волос. Кудрявые волосы (AA), прямые (aa), а гетерозиготы (Aa) имеют волнистые волосы.
- *В медицине:* Наследование тяжелого заболевания крови — *талассемии*. Гомозиготы по дефектному гену (aa) страдают тяжелой формой и погибают в детстве; гомозиготы (AA) здоровы; гетерозиготы (Aa) переносят болезнь в легкой (минорной) форме.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Это как смешать краски: красная + белая = розовая. Ни один аллель не победил полностью — получилось «что-то среднее». Кудрявые + прямые = волнистые. Подсказка: у гетерозиготы Aa свой, третий вариант признака, поэтому в F_2 видно три разные группы (1 : 2 : 1), а не две.

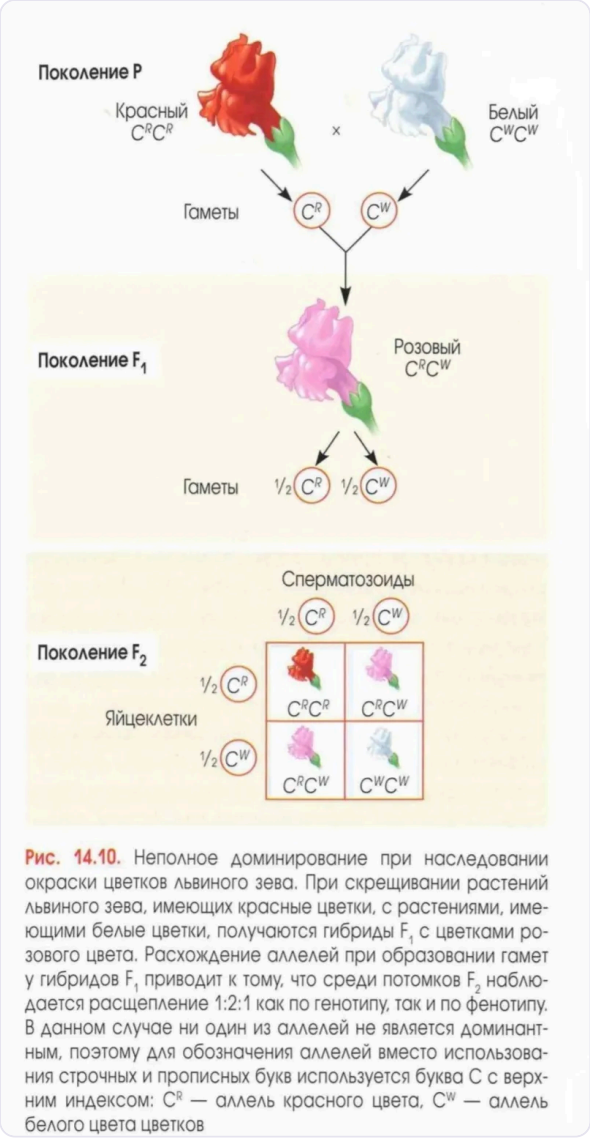
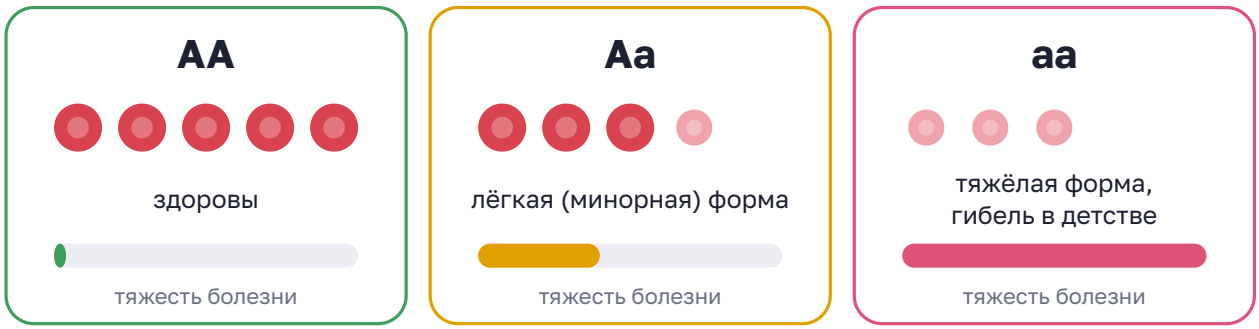


Рис. 14.10. Неполное доминирование при наследовании окраски цветков львиного зева. При скрещивании растений львиного зева, имеющих красные цветки, с растениями, имеющими белые цветки, получаются гибриды F_1 с цветками розового цвета. Расхождение аллелей при образовании гамет у гибридов F_1 приводит к тому, что среди потомков F_2 наблюдается расщепление 1:2:1 как по генотипу, так и по фенотипу. В данном случае ни один из аллелей не является доминантным, поэтому для обозначения аллелей вместо использования строчных и прописных букв используется буква C с верхним индексом: C^R — аллель красного цвета, C^W — аллель белого цвета цветков

Неполное доминирование: окраска цветков львиного зева (красный × белый → розовый; в F_2 1 : 2 : 1)

Талассемия: у гетерозиготы — промежуточная (лёгкая) форма



Талассемия: AA — здоровы, Aa — лёгкая (минорная) форма, aa — тяжёлая форма

3. Кодоминирование

- *Суть:* В гетерозиготном состоянии полностью и независимо друг от друга проявляются оба аллельных гена. Ни один из них не подавляет другой, каждый синтезирует свой белок.
- *Пример у человека:* Наследование **IV группы крови по системе AB0**. За группу крови отвечают три аллеля: I^0 (рецессивный), I^A и I^B (доминантные). У человека с IV группой крови генотип I^AI^B. На эритроцитах одновременно присутствуют оба антигена — и A, и B.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Здесь нет «главного» и «подчинённого»: оба аллеля работают на полную, каждый делает свой белок. Это не смешивание (как розовый цвет), а «и то, и другое сразу»: на эритроците есть и антигены A, и антигены B. Отсюда IV группа = AB.



а) **Три аллеля групп крови АВО и соответствующие им поверхностные углеводы эритроцитов.** Каждый аллель кодирует фермент, который присоединяет углеводные остатки определенного типа к поверхности эритроцитов. Аллели обозначены индексами, а углеводы разных типов изображены треугольниками или кружками.

Аллель	I^A	I^B	i
Углевод	A △	B ○	нет

б) **Генотипы и фенотипы групп крови.** Существует шесть возможных генотипов, дающих четыре разных фенотипа.

Генотип	I^AI^A или I^Ai	I^BI^B или I^Bi	I^AI^B	ii
Схематическое обозначение типа эритроцитов				
Фенотип (группа крови)	A	B	AB	O

Рис. 14.11. Множественные аллели групп крови системы АВО. Различные комбинации трех аллелей определяют четыре группы крови

Кодоминирование: аллели групп крови системы AB0 (в учебнике рецессивный аллель обозначен i — это то же, что I^o)

4. Сверхдоминирование

- *Суть:* Доминантный ген в гетерозиготном состоянии (Aa) обеспечивает организму более высокую жизнеспособность или выраженность признака, чем в гомозиготном доминантном (AA).
- *Пример у человека:* Гетерозиготы по гену серповидноклеточной анемии (Aa) не страдают тяжелой формой малокровия и одновременно обладают устойчивостью к тропической малярии, что дает им селективное преимущество в регионах распространения этой инфекции.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
«Смешанный» вариант оказывается сильнее обоих «чистых». АА — без анемии, но беззащитны перед малярией; аа — тяжёлая анемия; а Аа получают лучшее из двух миров: тяжёлой анемии нет, и малярия им почти не страшна. Поэтому там, где много малярии, такие люди выживают чаще.

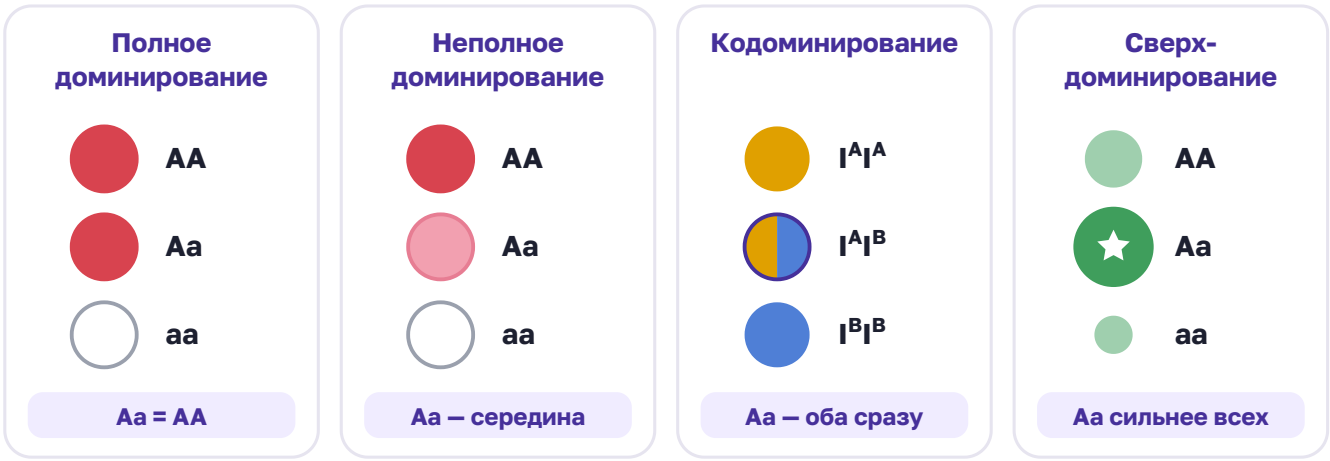
Серповидноклеточная анемия и тропическая малярия



Сверхдоминирование: у гетерозигот Аа — преимущество

Сравнительный анализ типов взаимодействия аллельных генов. В качестве примера генотипов используются стандартные обозначения: АА и аа — гомозиготы, Аа — гетерозигота.

Тип доминирования	Механизм действия	Генотип (соотношение в F_2)	Фенотип
Полное доминирование	Доминантный аллель полностью подавляет действие рецессивного.	1AA : 2Aa : 1aa	У гетерозиготы (Aa) фенотип точно такой же, как у доминантной гомозиготы (AA). **3 : 1**
Неполное доминирование	Доминантный аллель не полностью подавляет рецессивный.	1AA : 2Aa : 1aa	Гетерозигота (Aa) имеет промежуточный (средний) признак между AA и aa. **1 : 2 : 1**
Кодоминирование	Оба аллеля проявляют свое действие в полной мере и независимо друг от друга.	$1I^AI^A : 2I^AI^B : 1I^BI^B$	Гетерозигота (I^AI^B) совмещает признаки обоих родительских гомозигот (например, IV группа крови). **1 : 2 : 1**
Сверхдоминирование	Взаимодействие аллелей, при котором гетерозигота превосходит по признаку обе гомозиготы.	1AA : 2Aa : 1aa	У гетерозиготы (Aa) признак выражен сильнее или она жизнеспособнее, чем обе гомозиготы (AA и aa). **1 : 2 : 1**



Как выглядит гетерозигота при каждом типе взаимодействия

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Как не запутаться: по генотипу во всех четырёх случаях одно и то же — 1 : 2 : 1. Разница только в том, как выглядит Aa. Похожа на AA → полное доминирование (3 : 1). Что-то среднее → неполное. Видны оба признака сразу → кодоминирование. Aa лучше обеих гомозигот → сверхдоминирование.

2. Взаимодействие неаллельных генов

Неаллельные гены — это гены, расположенные в разных локусах одной хромосомы или в разных (негомологичных) хромосомах. Они могут отвечать за развитие совершенно разных признаков, но объединять свои эффекты.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Неаллельные гены — это разные гены: «соседи» по хромосоме или вообще жильцы разных хромосом. Обозначаются разными буквами (A и B). Каждый делает своё дело, но на один признак они могут влиять вместе: помогать друг другу, мешать или складывать силы.

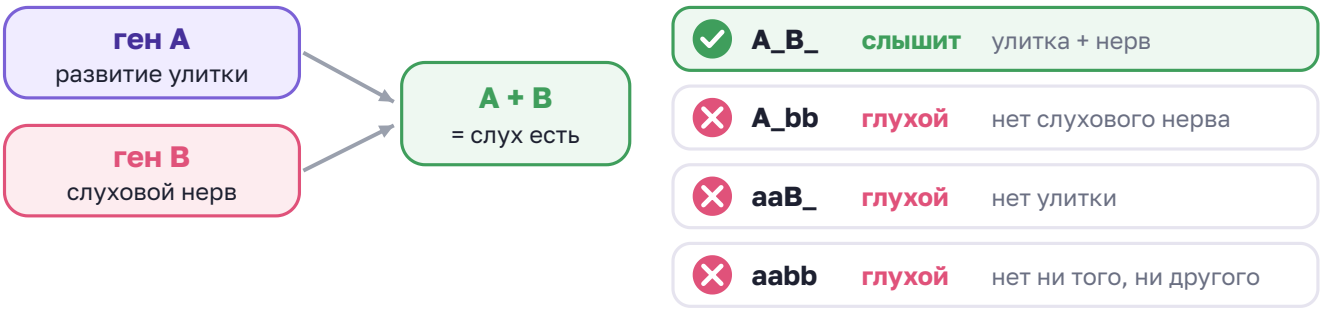
1. Комплементарность (дополнительное действие)

- *Суть:* Признак развивается только тогда, когда в генотипе одновременно присутствуют два разных доминантных неаллельных гена (A_B_). Если один из них находится в рецессивной гомозиготе (A_bb или aaB_), признак не развивается.
- *Пример у человека:* Наследование **нормального слуха**. Чтобы человек слышал, нужен доминантный ген A (отвечает за развитие улитки внутреннего уха) и доминантный ген B (отвечает за развитие слухового нерва). Если у человека генотип aaB_ или A_bb, он будет глухим от рождения.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Комплементарность — как ключ и замок: по отдельности бесполезны, вместе открывают дверь. Есть улитка, но нет нерва — не слышно. Есть нерв, но нет улитки — тоже не слышно. Нужны оба гена сразу.

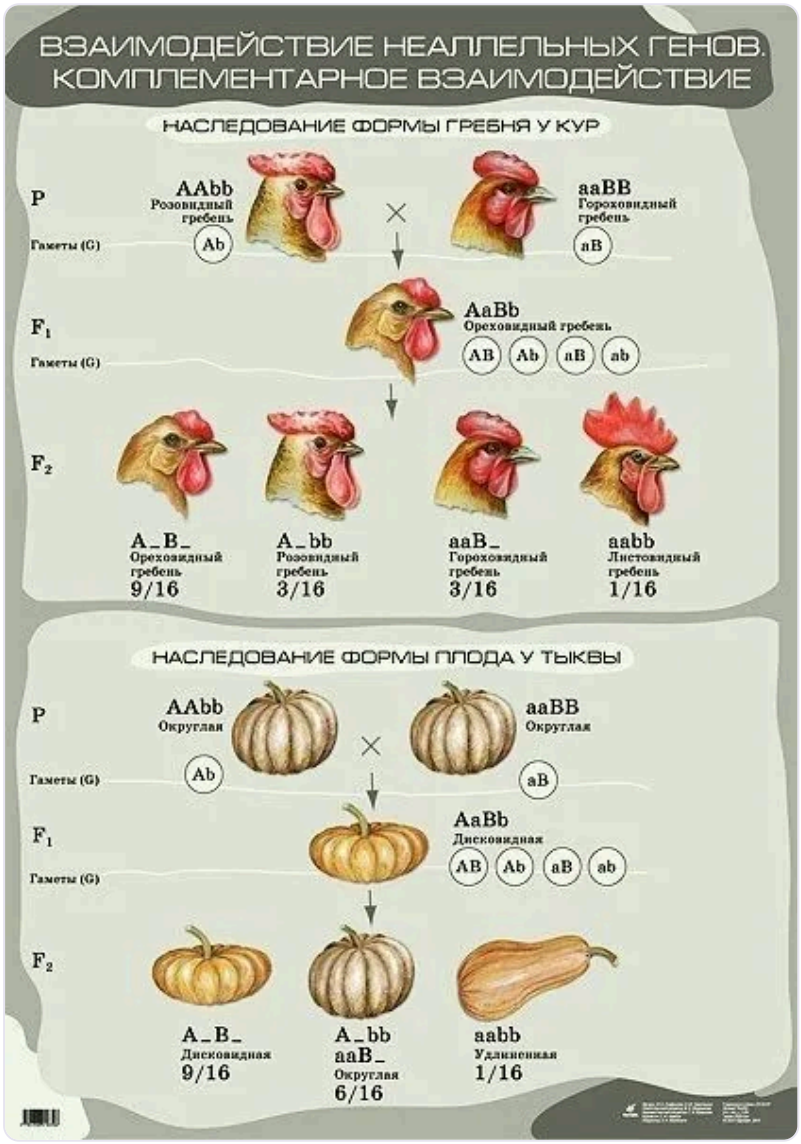
ⓘ Прочерк «_» в записи A_B_ означает «любой второй аллель»: A_ — это AA или Aa.

Комплементарность: чтобы слышать, нужны ОБА доминантных гена



Глухие родители aaBB × AAbb могут родить ребёнка AaBb с нормальным слухом

Комплементарность на примере наследования слуха



Комплементарное взаимодействие: форма гребня у кур (9 : 3 : 3 : 1) и форма плода у тыквы (9 : 6 : 1)

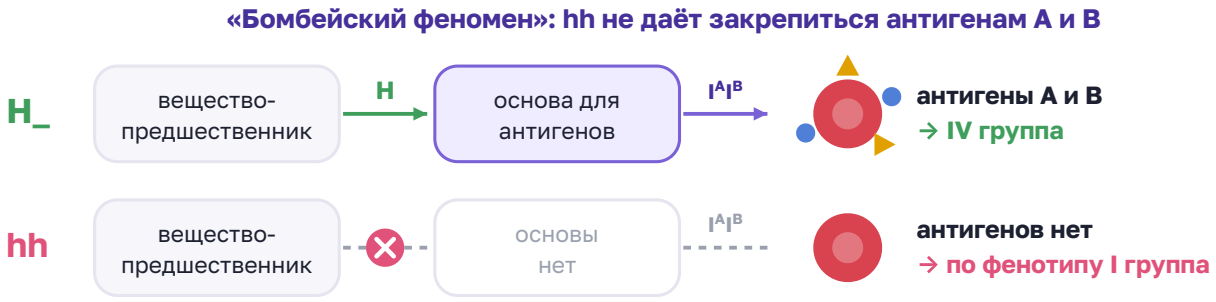
2. Эпистаз

- *Суть:* Взаимодействие, при котором один ген (эпистатический, или супрессор) подавляет, «заглушает» проявление другого, неаллельного ему гена (гипостатического). Эпистаз бывает доминантным и рецессивным.

- *Пример у человека (рецессивный эпистаз):* **«Бомбейский феномен»**. Очень редкий рецессивный ген h в гомозиготном состоянии (hh) блокирует образование биохимической основы для антигенов крови А и В. Человек, унаследовавший гены IV группы крови (I^AI^B), из-за присутствия пары hh фенотипически будет иметь I группу крови, так как антигены просто не смогут закрепиться на мембране эритроцитов.

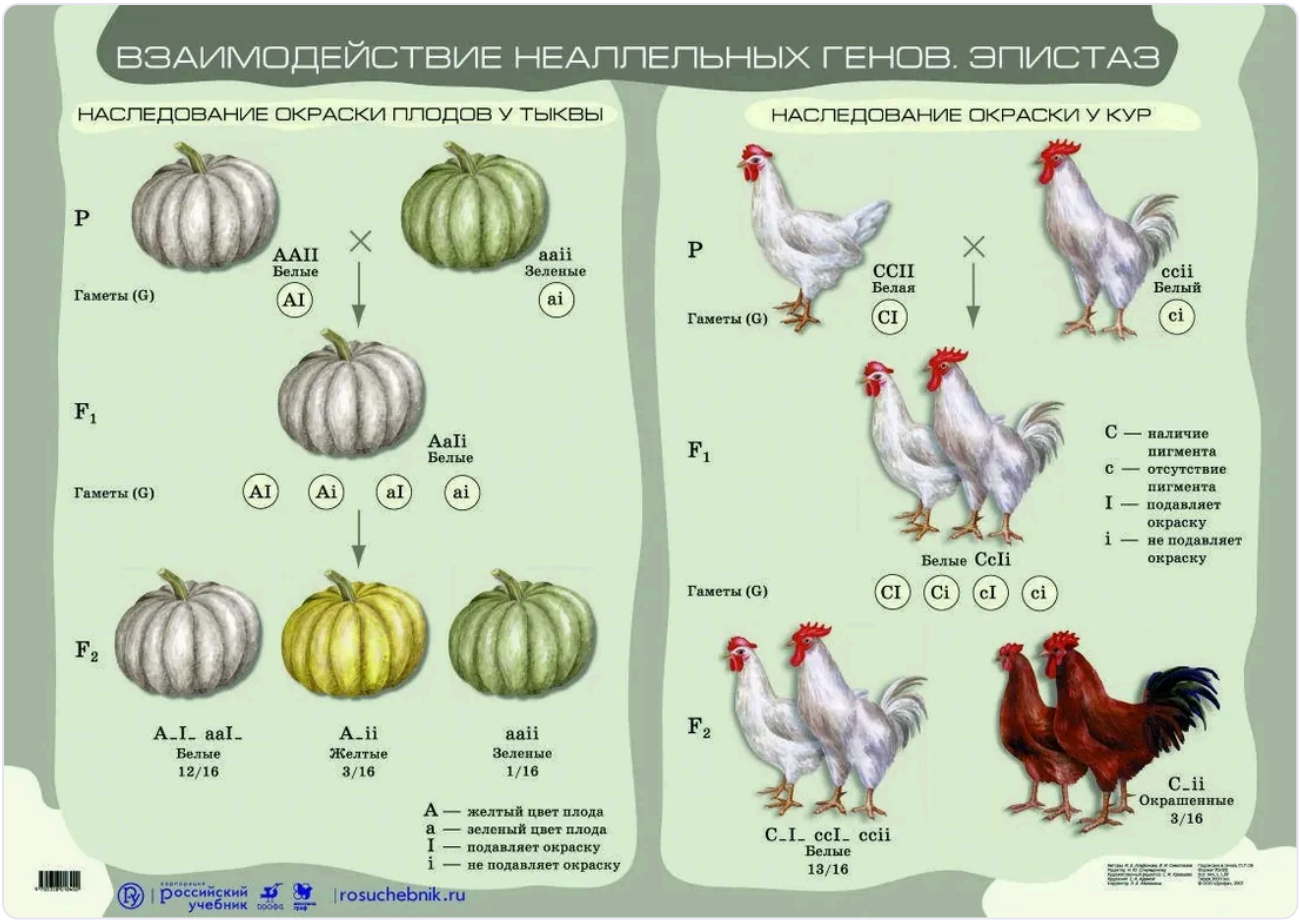
ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Эпистаз — это «ген-выключатель». Один ген (подавитель) выключает работу другого, совсем не родственного ему гена. Отличие от доминирования: при доминировании спорят аллели одного гена (А и а), а при эпистазе один ген глушит другой ген (например, I глушит B).

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Бомбейский феномен: антигены А и В — как картины, а основа, которую делает ген H, — как гвозди в стене. Если гвоздей нет (hh), картины повесить некуда, даже если они есть. Поэтому по анализу крови у человека I группа, хотя по генам может быть IV.



Гены IV группы (I^AI^B) у человека есть, но «прикрепить» антигены к мембране эритроцита не на что

Рецессивный эпистаз: «бомбейский феномен»



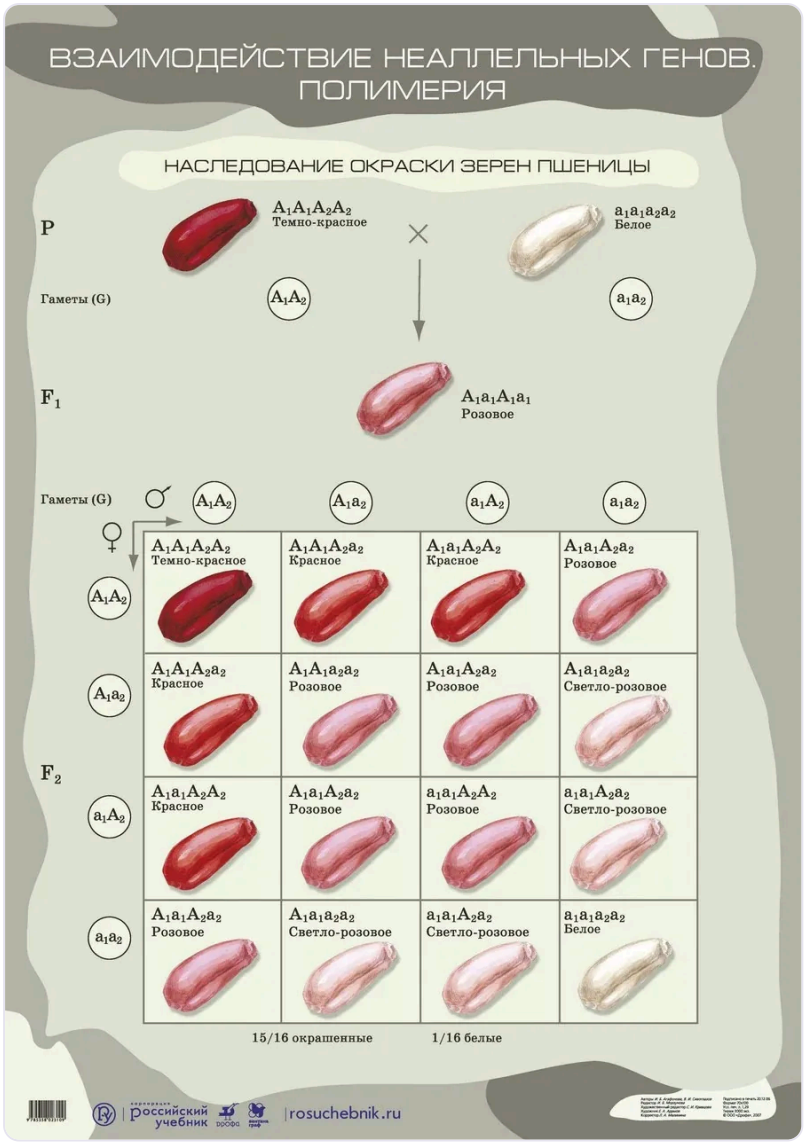
Эпистаз: окраска плодов тыквы (12 : 3 : 1) и окраска оперения кур (13 : 3) — I подавляет окраску

3. Полимерия

- *Суть:* Развитие одного и того же сложного количественного признака контролируется несколькими парами неаллельных генов (обозначаются одинаковыми буквами: A_1, A_2, A_3). Их действие суммируется (кумулятивный эффект): чем больше доминантных генов в генотипе, тем сильнее выражен признак.
- *Пример у человека:* Пигментация кожи. За количество меланина отвечают 4–6 пар полимерных генов. Чернокожие люди имеют генотип $A_1A_1A_2A_2$..., белые — $a_1a_1a_2a_2$..., а мулаты занимают промежуточное положение. По типу полимерии у человека наследуются рост, масса тела, уровень интеллекта, а также предрасположенность к **мультифакторным болезням** (гипертония, сахарный диабет).

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Полимерия — это «копилка»: каждый доминантный аллель кладёт в неё одну монетку. Чем больше монеток, тем сильнее признак: темнее кожа, выше рост. Поэтому люди не делятся просто на «высоких» и «низких» — есть плавная шкала от очень низких до очень высоких.



Полимерия: наследование окраски зёрен пшеницы

Кумулятивная полимерия: окраска зерна пшеницы ($A_1a_1A_2a_2$ × $A_1a_1A_2a_2$)



Кумулятивная полимерия: расщепление 1 : 4 : 6 : 4 : 1 по числу доминантных аллелей

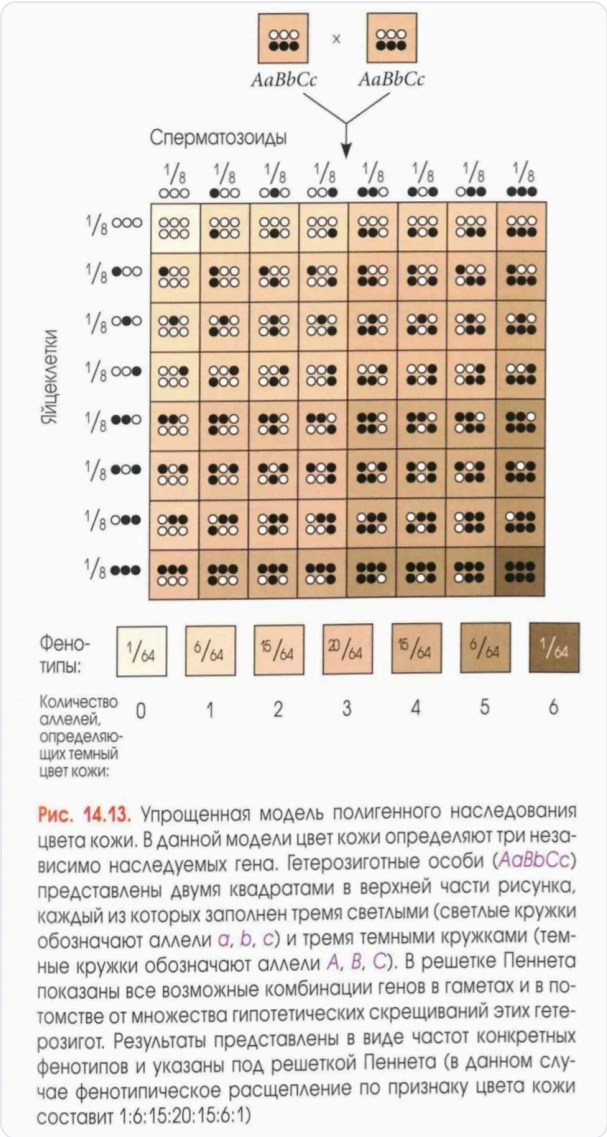


Рис. 14.13. Упрощенная модель полигенного наследования цвета кожи. В данной модели цвет кожи определяют три независимо наследуемых гена. Гетерозиготные особи (*AaBbCc*) представлены двумя квадратами в верхней части рисунка, каждый из которых заполнен тремя светлыми (светлые кружки обозначают аллели *a*, *b*, *c*) и тремя темными кружками (темные кружки обозначают аллели *A*, *B*, *C*). В решетке Пеннета показаны все возможные комбинации генов в гаметах и в потомстве от множества гипотетических скрещиваний этих гетерозигот. Результаты представлены в виде частот конкретных фенотипов и указаны под решеткой Пеннета (в данном случае фенотипическое расщепление по признаку цвета кожи составит 1:6:15:20:15:6:1)

Полигенное наследование цвета кожи (упрощённая модель из трёх генов: расщепление 1 : 6 : 15 : 20 : 15 : 6 : 1)

Сравнительный анализ типов взаимодействия неаллельных генов (на примере дигибридного скрещивания дигетерозигот AaBb × AaBb).

При расчете расщепления за основу берется классическая решетка Пеннета на 16 комбинаций, где стандартное соотношение генотипов (генетический радикал) всегда составляет **9 A-B- : 3 A-bb : 3 aaB- : 1 aabb**. В зависимости от характера взаимодействия генов, эти группы объединяются, меняя видимые признаки (фенотипы).

Тип взаимодействия	Механизм действия	Генотип (соотношение групп в F_2)	Фенотип (варианты расщепления в F_2)
Комплементарность	Два неаллельных гена взаимно дополняют друг друга. Новый признак развивается только при одновременном наличии обоих доминантных аллелей (A и B).	Классический дигибридный радикал: **9 : 3 : 3 : 1** (9 A-B- : 3 A-bb : 3 aaB- : 1 aabb)	Зависит от фенотипического проявления гомозигот: • **9 : 7** (если A-bb, aaB- и aabb неразличимы); • **9 : 6 : 1** (если A-bb и aaB- дают одинаковый фенотип); • **9 : 3 : 3 : 1** (все 4 группы фенотипически разные).
Эпистаз	Один ген (эпистатический, или супрессор) полностью подавляет или маскирует проявление другого неаллельного гена (гипостатического).	Стандартное распределение аллелей в генотипе: **9 : 3 : 3 : 1**	Разделяется по типу подавляющего гена: • **Доминантный эпистаз:** ген I (или A) подавляет B, b. Расщепление — **12 : 3 : 1** или **13 : 3**. • **Рецессивный эпистаз:** криптометрия (гомозигота ii или aa подавляет работу второго гена). Расщепление — **9 : 3 : 4** или **9 : 7**.
Полимерия	Несколько неаллельных генов (обозначаются одинаковыми буквами: A_1, A_2, A_3) однозначно влияют на развитие одного и того же признака.	Генотипы группируются по количеству доминантных аллелей: **1 : 4 : 6 : 4 : 1** (от 4 доминантных аллелей до 0).	Зависит от влияния дозы гена: • **Некумулятивная:** достаточно хотя бы одного доминантного аллеля для проявления признака. Расщепление — **15 : 1**. • **Кумулятивная:** выраженность признака суммируется (зависит от числа аллелей). Расщепление — **1 : 4 : 6 : 4 : 1**.

ⓘ В учебниках рецессивный эпистаз чаще называют «криптомерия».



Генетический радикал 9 : 3 : 3 : 1 и как его группы объединяются при разных типах взаимодействия

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Главный секрет задач: решётка Пеннета для AaBb × AaBb всегда одна и та же — 9 : 3 : 3 : 1, всего 16 клеток. Меняется только то, какие клетки «выглядят одинаково». Поэтому в любом ответе сумма чисел — 16. По ответу узнаём тип: 9 : 6 : 1 — комплементарность; 12 : 3 : 1 или 13 : 3 — доминантный эпистаз; 9 : 3 : 4 — рецессивный эпистаз; 15 : 1 и 1 : 4 : 6 : 4 : 1 — полимерия. 9 : 7 бывает и при комплементарности, и при рецессивном эпистазе — тут смотри на условие задачи.

3. Свойства генов и их клиническое значение

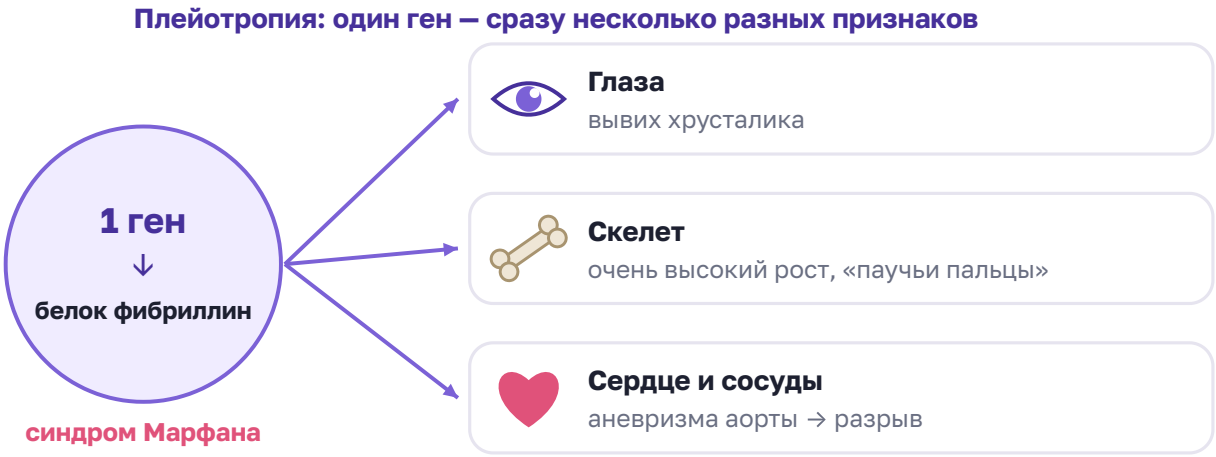
Ген обладает не только стабильностью, но и динамичностью проявления.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Наличие гена ещё не значит, что признак появится и будет у всех одинаковым. Три свойства объясняют «странности» в семьях: один ген бьёт сразу по нескольким органам (плейотропия); у одних носителей болезнь есть, у других нет (пенетрантность); у заболевших — разной тяжести (экспрессивность).

1. Плейотропия (множественное действие гена)

- **Определение:** Свойство, при котором **один-единственный ген (или одна мутация) влияет на развитие сразу нескольких совершенно разных признаков** организма. Это объясняется тем, что первичный белковый продукт мутантного гена участвует в системных биохимических процессах.
- **Медицинский пример: Синдром Марфана**. Нарушение синтеза всего одного белка (фибриллина) приводит к сочетанному поражению трех систем: глаз (вывих хрусталика), скелета (очень высокий рост, удлиненные паучьи пальцы — арахнодактилия) и сердечно-сосудистой системы (аневризма аорты, приводящая к ее разрыву). В практической медицине плейотропными являются почти все генные мутации.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Один ген — много последствий. Фибриллин — белок соединительной ткани, а она есть почти везде: в связках, которые держат хрусталик, в костях и суставах, в стенке аорты. Сломался один белок — страдают сразу глаза, скелет и сердце.



Плейотропия на примере синдрома Марфана

2. Пенетрантность

- **Определение:** Частота или **вероятность фенотипического проявления гена** у группы особей, имеющих данный генотип. Она измеряется в процентах.
  - *Полная пенетрантность (100%):* ген проявляется абсолютно у всех его носителей.
  - *Неполная пенетрантность (менее 100%):* ген присутствует в генотипе, но у части людей клинически никак не заявляет о себе из-за сдерживающего влияния среды или других генов.
- **Медицинский пример:** Отосклероз (наследственная глухота) вызывается доминантным геном с пенетрантностью около 40%. Это значит, что из 100 человек, имеющих этот патологический ген, реально оглохнут только 40, а 60 останутся здоровыми, но смогут передать этот ген своим детям. Это объясняет «перескакивание» доминантных болезней через поколения в родословных.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Пенетрантность отвечает на вопрос «проявится или нет?». Ген есть у 100 человек, а болезнь — только у 40: пенетрантность 40%. Остальные 60 выглядят здоровыми, но ген у них есть, и они могут передать его детям. Так болезнь «перепрыгивает» поколение: дед болел, отец здоров, а внук снова болеет.



Неполная пенетрантность на примере отосклероза

3. Экспрессивность

- **Определение: Степень клинической выраженности (тяжести)** проявления одного и того же гена у разных индивидов.
- **Медицинский пример:** Заболевание *полидактилия* (шестипалость). У одного члена семьи дефектный ген может проявиться в виде наличия полноценных шести пальцев на руках и ногах, у его брата — в виде шести пальцев только на руках, а у их отца — всего лишь в виде небольшого кожного выроста около мизинца. Генотип один, но экспрессивность (тяжесть симптома) разная. На экспрессивность сильно влияют образ жизни, качество питания, экология и сопутствующее лечение.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Экспрессивность отвечает на вопрос «насколько сильно?». Ген уже проявился, но у одного — ярко, у другого — едва заметно. Пенетрантность — «включилась ли лампочка», экспрессивность — «насколько ярко она горит».



Разная экспрессивность полидактилии в одной семье

ВАЖНО

Не путай: **плейотропия** — сколько разных признаков задевает один ген; **пенетрантность** — проявился ген или нет (в % носителей); **экспрессивность** — насколько тяжело он проявился у конкретного человека.

📌 Что запомнить

- Аллельные гены — одна пара (A и a); неаллельные — разные гены (A и B).
- Полное доминирование: Aa = AA, F_2 3 : 1. Неполное: Aa — средний признак, F_2 1 : 2 : 1 (талассемия, волнистые волосы).
- Кодоминирование: оба аллеля сразу — IV группа крови I^AI^B.
- Сверхдоминирование: Aa жизнеспособнее гомозигот — серповидноклеточная анемия и устойчивость к малярии.
- Комплементарность: признак только при A_B_ (слух: улитка + слуховой нерв); 9 : 7, 9 : 6 : 1, 9 : 3 : 3 : 1.
- Эпистаз: ген-супрессор глушит другой ген; «бомбейский феномен» hh → I группа при генах IV; 12 : 3 : 1, 13 : 3, 9 : 3 : 4.
- Полимерия: A_1, A_2, A_3 складывают действие (кожа, рост, мультифакторные болезни); 15 : 1 и 1 : 4 : 6 : 4 : 1.
- Плейотропия — один ген, много признаков (синдром Марфана). Пенетрантность — проявится ли (отосклероз 40%). Экспрессивность — насколько тяжело (полидактилия).

ИНТЕРЕСНО
«Бомбейский феномен» назван по городу Бомбей (сейчас Мумбаи) в Индии, где его впервые описали в 1952 году.

ИНТЕРЕСНО
Синдром назван в честь французского педиатра Антуана Марфана, описавшего его в 1896 году.

ИНТЕРЕСНО
Ген серповидноклеточной анемии особенно часто встречается в Африке — там же, где распространена тропическая малярия. Это живой пример естественного отбора.

🃏 Вопросы для самопроверки

Аллельные гены
Гены в идентичных локусах гомологичных хромосом, определяющие альтернативные варианты одного признака

Неаллельные гены
Гены в разных локусах одной хромосомы или в разных (негомологичных) хромосомах

Полное доминирование
Доминантный аллель полностью маскирует рецессивный; Aa неотличима от AA (карие глаза, полидактилия, ахондроплазия)

Неполное доминирование
У Aa промежуточный признак; волнистые волосы, талассемия; F_2 1 : 2 : 1

Талассемия: AA, Aa, aa
AA — здоровы; Aa — лёгкая (минорная) форма; aa — тяжёлая форма, гибель в детстве

Кодоминирование
Оба аллеля проявляются полностью и независимо: IV группа крови I^AI^B

Сколько аллелей отвечает за группу крови AB0?
Три: I^0 (рецессивный), I^A и I^B (доминантные)

Сверхдоминирование
Гетерозигота жизнеспособнее гомозигот: Аа по серповидноклеточной анемии — нет тяжёлой анемии + устойчивость к малярии

Комплементарность
Признак развивается только при наличии двух разных доминантных генов A_B_ (нормальный слух)

Слух: за что отвечают гены А и В?
А — развитие улитки внутреннего уха, В — развитие слухового нерва

Эпистаз
Один ген (эпистатический, супрессор) подавляет другой неаллельный ген (гипостатический)

«Бомбейский феномен»
Рецессивный эпистаз: hh блокирует основу для антигенов А и В → при генах IV группы фенотипически I группа

Полимерия
Несколько пар неаллельных генов (A_1, A_2, A_3) суммарно определяют один количественный признак

Что наследуется по типу полимерии?
Пигментация кожи, рост, масса тела, интеллект, предрасположенность к мультифакторным болезням (гипертония, диабет)

Генетический радикал
9 A-B- : 3 A-bb : 3 aaB- : 1 aabb (AaBb × AaBb, 16 комбинаций)

Расщепления при эпистазе
Доминантный: 12 : 3 : 1 или 13 : 3; рецессивный: 9 : 3 : 4 или 9 : 7

Расщепления при полимерии
Некумулятивная 15 : 1; кумулятивная 1 : 4 : 6 : 4 : 1

Плейотропия
Один ген влияет на несколько разных признаков; синдром Марфана (фибриллин): глаза, скелет, аорта

Пенетрантность
Вероятность (%) фенотипического проявления гена у носителей; отосклероз ≈ 40%

Экспрессивность
Степень выраженности (тяжести) проявления гена у разных людей; полидактилия в одной семье

✅ Тест с ответами

1. Гетерозиготы Аа имеют волнистые волосы, АА — кудрявые, аа — прямые. Это…
Ответ: неполное доминирование — У гетерозиготы промежуточный признак.

2. IV группа крови (I^AI^B) — пример…
Ответ: кодоминирования — Оба аллеля проявляются сразу: на эритроцитах антигены А и В.

3. Устойчивость гетерозигот по серповидноклеточной анемии к малярии — это…
Ответ: сверхдоминирование — Гетерозигота жизнеспособнее гомозигот.

4. Человек слышит, только если есть и ген А (улитка), и ген В (слуховой нерв). Тип взаимодействия?
Ответ: Комплементарность — Признак есть только при A_B_.

5. При «бомбейском феномене» человек с генами I^AI^B и hh имеет…
Ответ: I группу — hh не даёт закрепиться антигенам — фенотипически I группа.

6. Расщепление 12 : 3 : 1 в F_2 характерно для…
Ответ: доминантного эпистаза — Доминантный эпистаз: 12 : 3 : 1 или 13 : 3.

7. Цвет кожи, рост и масса тела наследуются по типу…
Ответ: полимерии — Количественные признаки — несколько генов складывают действие.

8. Синдром Марфана (глаза, скелет, аорта из-за одного белка) — пример…
Ответ: плейотропии — Один ген — несколько разных признаков.

9. Из 100 носителей гена отосклероза оглохнут около 40. Это характеризует…
Ответ: пенетрантность — Пенетрантность — % носителей, у которых ген проявился.

10. У отца кожный вырост у мизинца, у сыновей — шесть пальцев. Это разная…
Ответ: экспрессивность — Генотип один, тяжесть разная.

Текст лекции и иллюстрации (рисунки из учебника, плакаты «Взаимодействие неаллельных генов») — материалы преподавателя. Схемы и блоки «Простыми словами» добавлены для понимания.